



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



octubre 28, 2025

LÍNEAS LEY Y MODELO METFI: ARQUITECTURA ELECTROMAGNÉTICA DEL CAMPO TERRESTRE COMO SISTEMA TOROIDAL DE FORZAMIENTO INTERNO

Abstract

El presente artículo examina la correlación entre el fenómeno geofísico-esotérico de las *líneas Ley* y el modelo METFI (*Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno*), el cual interpreta la Tierra como un sistema coherente de autooscilación toroidal capaz de modular su equilibrio energético interno mediante mecanismos de retroalimentación electromagnética. A partir de esta hipótesis, las líneas Ley no serían meros constructos geománticos o simbólicos, sino la expresión superficial de los nodos y armónicos de resonancia del campo toroidal terrestre, equivalentes a líneas de flujo energético en una estructura de confinamiento plasmático.

Se plantea que las líneas Ley podrían representar trayectorias de mínima resistencia electromagnética, donde la energía escalar y las frecuencias de Schumann se amplifican y redistribuyen, generando puntos de coherencia estructural (templos, monumentos megalíticos, centros neurálgicos de civilización). Bajo el marco METFI, estas líneas funcionarían como circuitos de estabilización y descarga del sistema Tierra, permitiendo la compensación dinámica entre los hemisferios magnéticos y la transferencia de información resonante entre el plano material y el campo no local.

El artículo incluye un apartado dedicado a programas de seguimiento, proponiendo métodos para detectar, medir y modelar la interacción entre líneas Ley y oscilaciones toroidales internas, a través de instrumentación electromagnética de alta sensibilidad y análisis FDTD/FEM (Finite Difference Time Domain / Finite Element Method). Se integra una lectura simbólica y metaestructural de las líneas Ley como interfaces de comunicación entre la conciencia humana y el campo planetario.

Palabras clave Líneas Ley; METFI; toroide electromagnético; forzamiento interno; energía escalar; resonancia Schumann; geomagnetismo armónico; topología energética terrestre; coherencia campo-conciencia.

Introducción

Las denominadas *líneas Ley* (Ley Lines) han sido tradicionalmente consideradas caminos de energía o alineaciones geográficas donde se concentran lugares sagrados, monumentos megalíticos, catedrales y centros ceremoniales de diversas culturas. Si bien su tratamiento habitual ha permanecido en el terreno de la arqueología simbólica o la geobiología especulativa, un análisis desde la física del campo global —particularmente bajo el modelo METFI— permite reinterpretarlas como manifestaciones superficiales de un sistema electromagnético coherente de forzamiento interno.

El modelo METFI describe a la Tierra no como una esfera homogénea pasiva, sino como un oscilador toroidal dinámico, donde los flujos electromagnéticos internos mantienen el equilibrio energético y estructural del planeta. La pérdida de simetría toroidal genera perturbaciones no lineales que pueden manifestarse en escalas geofísicas (sismos, anomalías térmicas, desplazamientos magnéticos) y biológicas (alteraciones en la coherencia circadiana y en la ritmicidad neuromagnética de organismos).

En este contexto, las líneas Ley constituirían los vectores superficiales de acoplamiento entre el campo electromagnético interno y el entorno atmosférico, equivalentes a las líneas de flujo de un toroide magnético en laboratorio. Su distribución geográfica responde a geometrías de resonancia armónica con las frecuencias fundamentales de la Tierra (7.83 Hz, 14.1 Hz, etc.), configurando una red energética que articula los puntos de coherencia geomántica del planeta.

Fundamentos del modelo METFI aplicado al campo terrestre

El modelo METFI (Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno) parte de tres postulados esenciales:

1. Estructura toroidal del sistema Tierra:

El campo terrestre se organiza según un patrón toroidal anidado, en el cual la energía circula en doble hélice —una hacia el norte y otra hacia el sur— convergiendo en un eje central de alta densidad energética. Este eje actúa como resonador de plasma análogo al de un oscilador Tesla, redistribuyendo las cargas por diferencia de potencial interno.

2. Forzamiento interno autoinducido:

La dinámica interna del planeta no se explica exclusivamente por el calor radiogénico o la convección del manto, sino por un mecanismo de *forzamiento electromagnético interno*

que regula los flujos térmicos y mecánicos mediante oscilaciones electromagnéticas moduladas en fase.

3. Desacoplamiento y colapso de simetría:

Cuando se produce una desincronización entre los lóbulos toroidales norte-sur o entre las armónicas de resonancia, el sistema entra en fase de desequilibrio electromagnético, generando efectos de redistribución energética abrupta, observables como ECDO (Eventos de Colapso Dinámico Oscilatorio).

En el marco de este modelo, las líneas Ley serían las proyecciones superficiales de las trayectorias de flujo que conectan los lóbulos toroidales. Donde el campo se refuerza o intersecta, la materia —especialmente las estructuras cristalinas, los suelos silíceos y las formaciones calizas— actúa como guía de onda, concentrando la energía escalar y modulando los patrones de interferencia.

Líneas Ley como proyecciones de los armónicos toroidales

Las investigaciones geofísicas sin conflicto de interés (Meyl, 1998; De Aquino, 2002; König, 2011) apuntan a que el planeta funciona como un resonador electromagnético esférico, cuya distribución de campo no es aleatoria sino armónica. Las *líneas Ley*, en este sentido, pueden describirse como zonas de interferencia constructiva de las ondas estacionarias de baja frecuencia generadas por el propio campo terrestre.

Estas líneas no se distribuyen al azar: sus trayectorias coinciden con redes geométricas conocidas (como la red Hartmann o la red Curry, pero a escala planetaria). Se ha sugerido que los emplazamientos sagrados antiguos fueron levantados sobre estos nodos de máxima coherencia energética debido a su estabilidad vibracional. Los templos, obeliscos y círculos de piedra actuarían, así, como antenas resonantes que amplifican la coherencia entre la conciencia humana y el campo planetario.

Desde una perspectiva física, la ecuación que describe el campo electromagnético toroidal terrestre puede expresarse (simplificada) como:

$$\nabla^2 \Phi(r, \theta, \phi) + k^2 \Phi(r, \theta, \phi) = 0$$

donde Φ es el potencial escalar electromagnético y $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ el número de onda asociado a las frecuencias Schumann. Las soluciones armónicas de esta ecuación, cuando se proyectan sobre la superficie, generan anillos y trayectorias de fase que corresponden a las líneas Ley.

Cada intersección entre líneas (puntos nodales) representa una zona de máxima coherencia electromagnética, susceptible de influir en la materia, la biología y la cognición.

Resonancia, conciencia y arquitectura planetaria

En culturas arcaicas, los lugares sagrados fueron dispuestos siguiendo patrones geométricos que respondían a una intuición precisa: que el espacio no es homogéneo, sino vibracionalmente estructurado. Las civilizaciones que construyeron Stonehenge, las pirámides de Giza o los templos mayas sabían —aunque de forma empírica— que ciertas ubicaciones amplifican la interacción campo-cuerpo-mente.

Bajo el modelo METFI, estos emplazamientos se interpretan como acopladores resonantes entre el toroide terrestre y el campo consciente humano. La arquitectura —entendida como interfaz energética— actúa sobre la densidad del flujo electromagnético local, alterando la coherencia de fase y modulando el acoplamiento escalar.

Estudios recientes de geofísica sutil (Persinger, 2012; Korotkov, 2016) muestran correlaciones entre fluctuaciones del campo geomagnético y variaciones en estados de conciencia colectiva, medidos mediante coherencia EEG global y resonancia cardíaca. Ello sugiere que el ser humano no solo habita el campo, sino que participa activamente en su modulación.

Las líneas Ley serían, entonces, los meridianos energéticos del planeta, y la red de consciencia humana su correlato neuroplanetario.

Programas de seguimiento: detección y modelado experimental

Para avanzar hacia una validación técnica del vínculo entre líneas Ley y METFI, se proponen programas de seguimiento estructurados en tres niveles experimentales:

Nivel 1. Cartografía electromagnética de alta resolución

- Implementar mallas de medición FDTD (Finite Difference Time Domain) de densidad de campo electromagnético terrestre a frecuencias de 0.1–50 Hz.
- Identificar gradientes de potencial eléctrico y magnético asociados a trayectorias lineales.
- Superponer los datos obtenidos sobre cartografías arqueológicas y geológicas para verificar coincidencias.

Nivel 2. Modelado FEM del toroide terrestre

- Utilizar modelos tridimensionales de la Tierra parametrizados según densidad dieléctrica, conductividad del subsuelo y distribución magnética.
- Simular el flujo electromagnético toroidal y determinar sus líneas de fuerza proyectadas sobre la superficie.

- Comparar los nodos simulados con los registros históricos de emplazamientos sagrados o anomalías de campo.

Nivel 3. Resonancia bioelectromagnética

- Medir variaciones en el potencial bioeléctrico humano (EEG/ECG) en nodos de línea Ley frente a zonas neutras.
- Analizar correlaciones entre coherencia de fase cerebral y resonancia Schumann local.
- Estudiar la hipótesis de retroalimentación conciencia-campo mediante técnicas de espectrometría escalar.

La instrumentación puede incluir magnetómetros de inducción, analizadores FFT de baja frecuencia, detectores de potencial escalar y sensores de gradiente eléctrico. El objetivo es establecer una red global de seguimiento electromagnético planetario (Global Electromagnetic Coherence Network, GECN), con nodos distribuidos sobre los principales cruces Ley.

Hipótesis metaestructural: líneas Ley como interfaz de conciencia

Si el planeta es un organismo electromagnético coherente, las líneas Ley serían sus nervios energéticos, transmitiendo información entre los polos y los hemisferios de campo. El ser humano, como resonador consciente, actúa como transductor en esta red.

La hipótesis metaestructural plantea que la *coherencia colectiva de conciencia* puede modular la distribución energética del planeta, tal como las oscilaciones cerebrales modulan los campos de coherencia neuronal. En este sentido, las líneas Ley no serían “energías externas” sino manifestaciones del diálogo entre la conciencia y el entorno electromagnético.

La pérdida de simetría toroidal —por alteraciones antropogénicas o astrofísicas— podría interrumpir esta red, generando desequilibrios en la resonancia Schumann y efectos sobre la estabilidad emocional y cognitiva global. El restablecimiento de la red Ley, desde esta perspectiva, equivaldría a una sanación planetaria de coherencia de fase.

Conclusiones

El marco METFI ofrece una lectura integradora de las líneas Ley, uniendo física electromagnética, geobiología, simbología y conciencia. Lejos de representar simples líneas místicas, constituyen una red funcional de coherencia electromagnética planetaria, cuya comprensión requiere un abordaje simultáneamente científico y metaestructural.

El planeta Tierra, visto como un toroide autooscilante, genera patrones de resonancia que emergen en la superficie como trayectorias Ley, puntos de máxima densidad de información energética. Su estudio desde el seguimiento electromagnético y el modelado toroidal permite no solo reinterpretar los fenómenos geofísicos, sino comprender la naturaleza co-creadora del campo consciente humano.

- Las líneas Ley son trayectorias de interferencia constructiva del campo electromagnético terrestre.
- El modelo METFI describe la Tierra como un toroide de forzamiento interno autoinducido.
- Los puntos de intersección Ley corresponden a nodos de coherencia electromagnética y simbólica.
- La arquitectura sagrada funcionó históricamente como amplificador de la resonancia planeta-conciencia.
- Se proponen tres niveles de seguimiento: cartografía EM, modelado FEM/FDTD y resonancia biológica.
- La red Ley puede entenderse como el sistema nervioso energético del planeta.
- La coherencia entre conciencia humana y campo toroidal sostiene la estabilidad global del sistema Tierra.

Referencias

1. Meyl, K. (1998). "Scalar Waves: From an Extended Vortex and Field Theory to a Technical, Biological and Historical Use of Longitudinal Waves." INDEL Verlag.
→ Desarrolla la teoría de ondas escalares aplicadas a sistemas toroidales y su interacción con materia biológica y planetaria.
2. De Aquino, F. (2002). "The Gravitational Spacecraft Propulsion." *Physics Essays*, 15(4).
→ Propone un modelo electromagnético-gravitacional de la Tierra basado en coherencias de plasma interno.
3. Persinger, M. A. (2012). "Quantitative support for the cerebral-terrestrial field theory." *Neuroscience Letters*, 520(2), 126-129.
→ Evidencia correlaciones entre fluctuaciones geomagnéticas y procesos cognitivos humanos.
4. **König, H. L. (2011). "Biological effects of extremely low frequency electromagnetic fields." *Springer Series in Biophysics*.
→ Detalla la resonancia Schumann y su efecto sobre ritmos biológicos en organismos terrestres.

5. **Korotkov, K. G. (2016). "The Energy Field: Measurement and Applications." *St. Petersburg University Press*.
→ Estudia la coherencia energética y los biofotones como indicadores de interacción campo-conciencia.

Modelo METFI y proyección de líneas Ley

Notación y supuestos

- $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$, $\mathbf{B}(\mathbf{r}, t)$: campos eléctricos y magnéticos.
- $\varepsilon(\mathbf{r})$, $\mu(\mathbf{r})$, $\sigma(\mathbf{r})$: permitividad, permeabilidad y conductividad espacialmente variables.
- $\Phi(\mathbf{r}, t)$: potencial escalar electromagnético auxiliar (cuando convenga).
- Coordenadas: utilizamos coordenadas esféricas (r, θ, φ) para la formulación global y coordenadas toroidales locales (η, ξ, φ) cuando se necesite representar geometría anillada/toroidal.
- Régimen de interés: bajas frecuencias ELF ($\approx 0.1\text{--}50$ Hz) y ondas estacionarias globales (armónicos tipo Schumann).

Ecuaciones fundamentales (Maxwell con conductividad)

Partimos de las ecuaciones de Maxwell en forma diferencial (SI):

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t},$$

con $\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}$, $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$, y $\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E} + \mathbf{J}_{\text{ext}}$. Combinando:

$$\nabla \times \left(\frac{1}{\mu} \nabla \times \mathbf{E} \right) + \varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} + \sigma \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = -\frac{\partial \mathbf{J}_{\text{ext}}}{\partial t}.$$

En frecuencias bajas y medios con σ no nulo, el término disipativo $\sigma \partial_t \mathbf{E}$ es relevante (pérdidas en subsuelo).

Descomposición toroidal / poloidal (campo vectorial)

Cualquier campo vectorial solenoidal puede descomponerse en componentes toroidales y poloidales:

$$\mathbf{B} = \nabla \times (T \mathbf{r}) + \nabla \times \nabla \times (P \mathbf{r}),$$

donde $T(\mathbf{r}, t)$ y $P(\mathbf{r}, t)$ son escalares que describen, respectivamente, la componente toroidal (circulación alrededor de ejes anulares) y la poloidal (componentes meridionales/convergentes).

Esta descomposición es natural para toroides anidados y facilita la resolución modal.

Ecuación de onda general y modos esféricos

Suponiendo respuestas lineales y separables en frecuencia ($e^{-i\omega t}$), la ecuación de onda para $\mathbf{E}$ (en regiones con pérdidas pequeñas) se reduce a la forma Helmholtz:

$$\nabla^2 \mathbf{E} + k^2(\mathbf{r}) \mathbf{E} = \mathbf{S}(\mathbf{r}), \quad k^2(\mathbf{r}) = \omega^2 \varepsilon(\mathbf{r}) \mu(\mathbf{r}) - i\omega \mu(\mathbf{r}) \sigma(\mathbf{r}).$$

En geometría esférica, las soluciones se expanden en armónicos esféricos vectoriales $\mathbf{X}_{\ell m}$, $\mathbf{Y}_{\ell m}$, $\mathbf{Z}_{\ell m}$ y la condición de cavidad Tierra–ionosfera impone modos discretos (los armónicos tipo Schumann surgen de estas condiciones de contorno efectivas). Para formulación toroidal, se buscan autofunciones del operador curl-curl.

Soluciones aproximadas y proyección superficial (líneas Ley)

Si $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ es conocido en el volumen, las líneas de flujo proyectadas sobre la superficie terrestre $r = R$ se obtienen integrando la ecuación de traza:

$$\frac{d\mathbf{x}(s)}{ds} = \hat{\mathbf{B}}(\mathbf{x}(s)), \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0,$$

donde $\hat{\mathbf{B}} = \mathbf{B}/\|\mathbf{B}\|$. Las curvas $\mathbf{x}(s)$ que sobrevuelan la superficie con $\mathbf{x}(s) \in S^2$ definen trayectorias correlacionables con líneas Ley si exhiben continuidad global y recorridos entre nodos de alta densidad de flujo.

Para modelar las trayectorias proyectadas de nodos toroidales al plano superficial, se propone calcular el mapa:

$$\mathcal{P}(\theta, \varphi) = \int_{r=R-\delta}^{R+\delta} \|\mathbf{B}(r, \theta, \varphi)\| dr,$$

con δ pequeño (espesor de la corteza considerada). Las iso-curvas de $\mathcal{P}(\theta, \varphi)$ de alto valor marcan las rutas Ley candidatas.

Condiciones de contorno relevantes

- Interfaz Tierra–ionosfera: modelada como membrana conductora a altura efectiva h_{iono} (no perfecta), imponiendo condiciones de salto en $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$.
- Interfaces geológicas: cambios bruscos en ε y σ (p. ej. lechos salinos, acuíferos) deben incorporarse como discontinuidades en coeficientes.
- Para simulaciones numéricas: condición absorbente exterior (PML — Perfectly Matched Layer) para truncar dominio de cálculo.

Esquema FDTD (Yee) para ELF — formulación y estabilidad

Usamos el esquema clásico de Yee para discretizar Maxwell en tiempo (explicito):

Actualizaciones en tiempo (forma compacta):

$$\begin{aligned}\mathbf{E}^{n+1/2} &= \mathbf{E}^{n-1/2} + \Delta t \varepsilon^{-1} (\nabla \times \mathbf{H}^n - \sigma \mathbf{E}^n - \mathbf{J}_{\text{ext}}^n), \\ \mathbf{H}^{n+1} &= \mathbf{H}^n - \Delta t \mu^{-1} (\nabla \times \mathbf{E}^{n+1/2}).\end{aligned}$$

Condición de estabilidad (CFL) en 3D:

$$\Delta t \leq \frac{1}{c \sqrt{\frac{1}{\Delta x^2} + \frac{1}{\Delta y^2} + \frac{1}{\Delta z^2}}}$$

donde $c = 1/\sqrt{\varepsilon\mu}$ (velocidad local). Para medios con pérdidas y baja frecuencia, conviene usar Δt tensamente menor para capturar disipación.

Sugerencia práctica de mallado: multi-escala — malla fina local (100–500 m) alrededor de nodos arqueológicos/prospectivos y malla coarser (1–10 km) en el continuo global. Para dominio global la reducción de dominio mediante técnicas de dominio compuesta (nested grids) es recomendable.

Formulación FEM débil para modos (Helmholtz / eigenproblem)

La forma débil de Helmholtz para campo vectorial $\mathbf{E}$ (en frecuencia compleja) es: encontrar $\mathbf{E} \in V$ tal que

$$\int_{\Omega} \left(\frac{1}{\mu} \nabla \times \mathbf{E} \cdot \nabla \times \bar{\mathbf{v}} - k^2 \varepsilon \mathbf{E} \cdot \bar{\mathbf{v}} \right) dV = \int_{\Omega} \mathbf{S} \cdot \bar{\mathbf{v}} dV \quad \forall \mathbf{v} \in V,$$

con V el espacio de pruebas (p. ej. Nédélec edge elements para campos rotacionales). Para el problema eigen (modos naturales):

$$\mathbf{A} \mathbf{e} = \lambda \mathbf{M} \mathbf{e},$$

donde $\mathbf{A}$ es la matriz de rigidez (curc-curc) y $\mathbf{M}$ la masa (permitividad). Resolver este eigenproblem da frecuencias y modos, que al proyectarse en la superficie permiten identificar nodos y rutas Ley.

Criterio de detección de nodos Ley (algorítmico)

Definir función de densidad de coherencia superficial:

$$\mathcal{C}(\theta, \varphi) = w_1 \mathcal{P}(\theta, \varphi) + w_2 |\nabla_s \times \mathbf{B}_s(\theta, \varphi)| - w_3 \Phi_g(\theta, \varphi),$$

donde:

- $\mathbf{B}_s$ es la tangencial de $\mathbf{B}$ en la superficie,
- ∇_s operador superficial,
- Φ_g términos geológicos (conductividad elevada disminuye coherencia),

- w_i pesos ajustables por calibración.

Umbralando $\mathcal{C}$ se encuentran curvas conectadas; usar filtrado topológico para extraer red.

Problema inverso: ajuste de parámetros a datos de seguimiento

Disponiendo de observaciones superficiales $d(\theta_i, \varphi_i, \omega)$ (magnetómetros, gradientes), planteamos minimizar:

$$\min_m \mathcal{J}(m) = \frac{1}{2} \|\widehat{\mathcal{F}}(m) - d\|_2^2 + \alpha R(m),$$

- m : parámetros del modelo (distribución ε, σ , fuentes internas J_{int} , parámetros toroidales).
- $\widehat{\mathcal{F}}$: operador directo (FEM/FDTD $\rightarrow$ extracción superficial).
- $R(m)$: regularizador (Tikhonov, laplaciano espacial) para imponer suavidad y evitar sobreajuste.
- α : parámetro de regularización.

Optimización: usar métodos de gradiente con adjunto para calcular $\nabla_m \mathcal{J}$ eficientemente. El adjunto para Maxwell en frecuencia es clásico y permite escalabilidad para dominios 3D.

Conexión con señales biológicas (modelo de acoplamiento)

Modelo lineal de primer orden para acoplamiento entre campo geomagnético local $B(t)$ y un índice de coherencia EEG $\mathcal{Q}(t)$:

$$\frac{d\mathcal{Q}}{dt} + \tau^{-1} \mathcal{Q} = \kappa B(t) + \eta(t),$$

- τ : tiempo de relajación del sistema neural (estimable experimentalmente).
- κ : ganancia de acoplamiento (parametrizable),
- η : ruido.

En frecuencia, la función transferencia:

$$H(\omega) = \frac{\kappa}{1 + i\omega\tau},$$

posibilita comparar coherencias espectrales entre $B(t)$ y $\mathcal{Q}(t)$ (estimando coherencia matemática y fase). Este modelo sirve para diseñar experimentos de seguimiento bioelectromagnético in situ.

Pseudocódigo — esquema FDTD (esqueleto)

Inicialización

```

discretizar dominio (nested grids)
asignar epsilon, mu, sigma en malla
imponer PML en bordes
t = 0
E, H = 0

while t < T_total:
    actualizar E^{n+1/2} con diferencias centrales y term sigma
    imponer condiciones superficiales (interfaz Tierra-iono)
    actualizar H^{n+1}
    aplicar fuentes J_ext(t)
    si t%stride==0: guardar B_field, E_field en superficie
    t += dt

```

Parámetros orientativos para ensayos de seguimiento

- Resolución local en malla fina: $\Delta x \sim 100\text{--}500$ m (nodos arqueológicos).
- Resolución global / coarser: $\Delta x \sim 1\text{--}10$ km.
- Paso temporal: Δt por CFL (ver §6). Para $\Delta x = 500$ m, $\Delta t \lesssim 1$ ms.
- Sensores de campo: magnetómetros de inducción con banda (0.01–50 Hz), sensibilidad < 10 pT/ $\sqrt{\text{Hz}}$.
- Densidad mínima de estaciones para mapeado regional: ~ 1 estación por $10\text{--}100$ km² (escala a ajustar con pruebas piloto).

Métricas de validación

- Correlación espacial entre isocurvas de $\mathcal{P}$ simulada y localizaciones culturales (p-valor mediante pruebas aleatorizadas por Monte Carlo).
- Coherencia espectral (magnitude-squared coherence) entre $B(t)$ simulado/medido y $\tilde{Q}(t)$ (EEG) en bandas Schumann.
- Error relativo del forward $\|\hat{\mathcal{F}}(m) - d\|/\|d\|$ y reducción mediante regularización.

Notas sobre linealidad y límites del modelo

- El METFI, tal como formulado, es un modelo lineal-acoplado con términos disipativos; para crisis de simetría (ECDO) pueden emerger no linealidades fuertes —en esos regímenes se requiere resolución temporal fina y esquemas no lineales (p. ej. acoplamiento campo-plasma).
- El uso de medios efectivos (epsilon compleja, sigma efectiva) incorpora heurísticamente

procesos subescala (heterogeneidad geológica) sin modelarlos explícitamente.

Siguientes pasos prácticos (implementación)

1. Montar un prototipo regional (dominio 200×200 km) con malla anidada; calibrar con un conjunto de 10–20 magnetómetros.
2. Resolver el eigenproblem FEM para obtener primeros modos y proyectarlos en superficie; comparar con distribución $\mathcal{P}$.
3. Implementar el problema inverso con adjunto (frecuencia única inicialmente, luego multifrecuencia).
4. Ejecutar ensayos de seguimiento bioeléctrico (EEG/ECG sincronizado) en nodos candidatos para estimar κ y τ .

Resumen

- Se derivaron las ecuaciones de Maxwell con pérdidas y la forma de Helmholtz para el régimen ELF.
- Se introdujo la descomposición toroidal/poloidal para separar modos relevantes en METFI.
- Se presentó la proyección superficial $\mathcal{P}(\theta, \varphi)$ y el criterio algorítmico $\mathcal{C}$ para identificar líneas Ley.
- Se detalló esquematización FDTD (Yee) con condición CFL y recomendaciones de mallado multi-escala.
- Se formuló la versión débil FEM para resolver el eigenproblem modal y obtener nodos de resonancia.
- Se planteó el problema inverso (minimización + regularización) y la necesidad del método adjunto.
- Se propuso un modelo simple de acoplamiento campo–bioeléctrico y métricas de validación.
- Se incluyeron parámetros orientativos de malla, sensores y pasos prácticos para ensayos de seguimiento.

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

Compartir Publicar un comentario



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3*}

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

Compartir Publicar un comentario



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate